

国家中小学课程资源

实验：金属丝电阻率的测量（第一课时）

年 级：高二

学 科：物理（人教版）

主讲人：龚朝辉

学 校：北京师范大学第二附属中学



长度的测量及测量工具的选用

年 级：高二

学 科：物理（人教版）

主讲人：龚朝辉

学 校：北京师范大学

第二附属中学

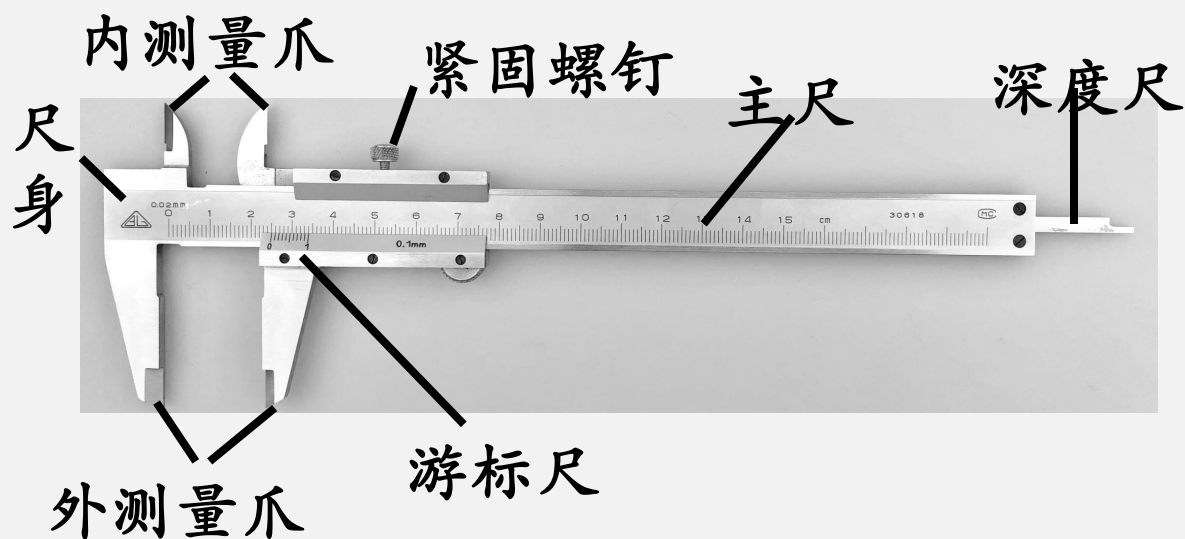
想一想

- 能否测量一根金属丝的直径？



1.游标卡尺

游标卡尺的基本结构



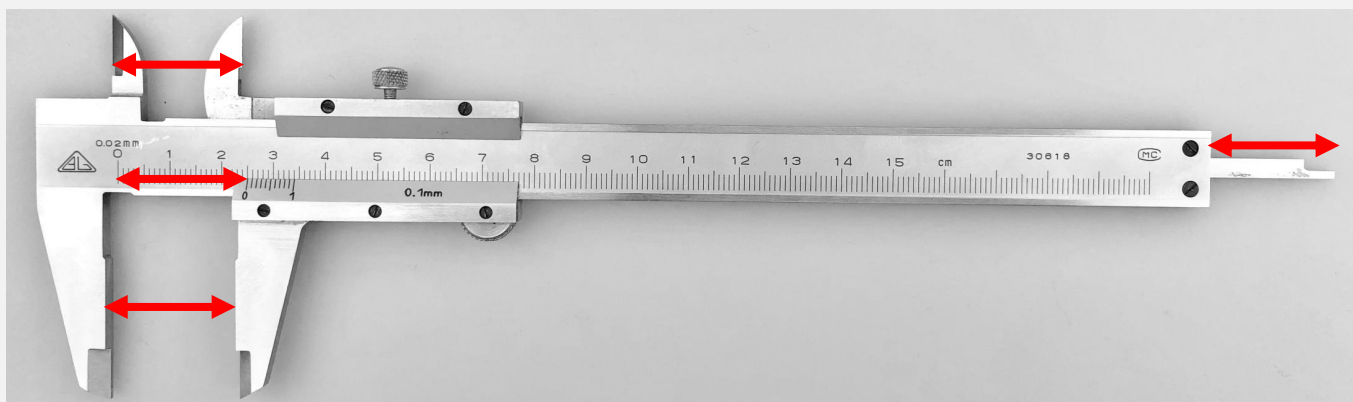
思考：

(1) 游标尺的零刻度线与主尺零刻度线对齐时，
内测量爪、外测量爪、深度尺处于什么位置？



思考：

(2) 向右移动游标尺，观察内测量爪、外测量爪和深度尺移动的距离满足什么关系？

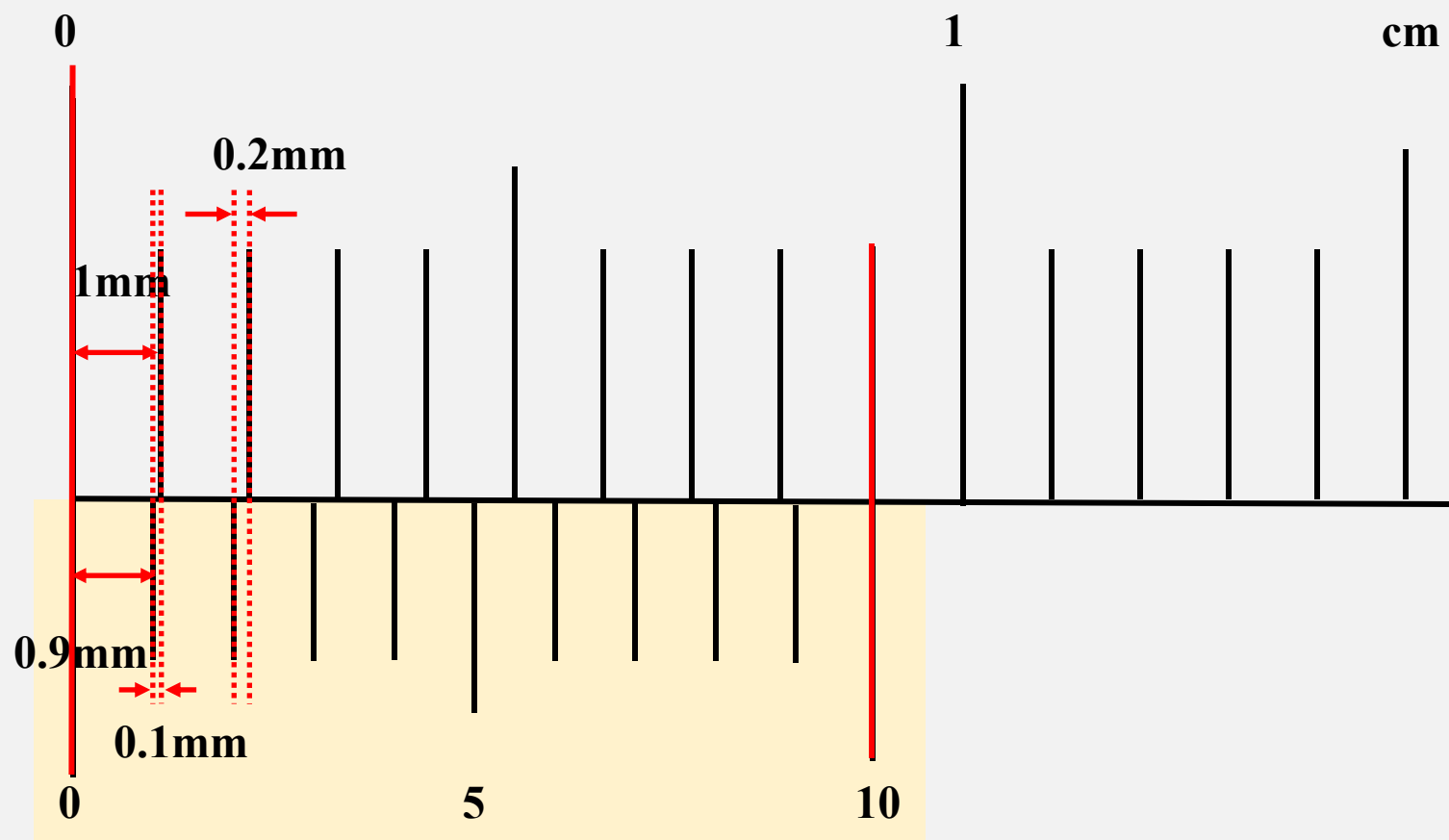


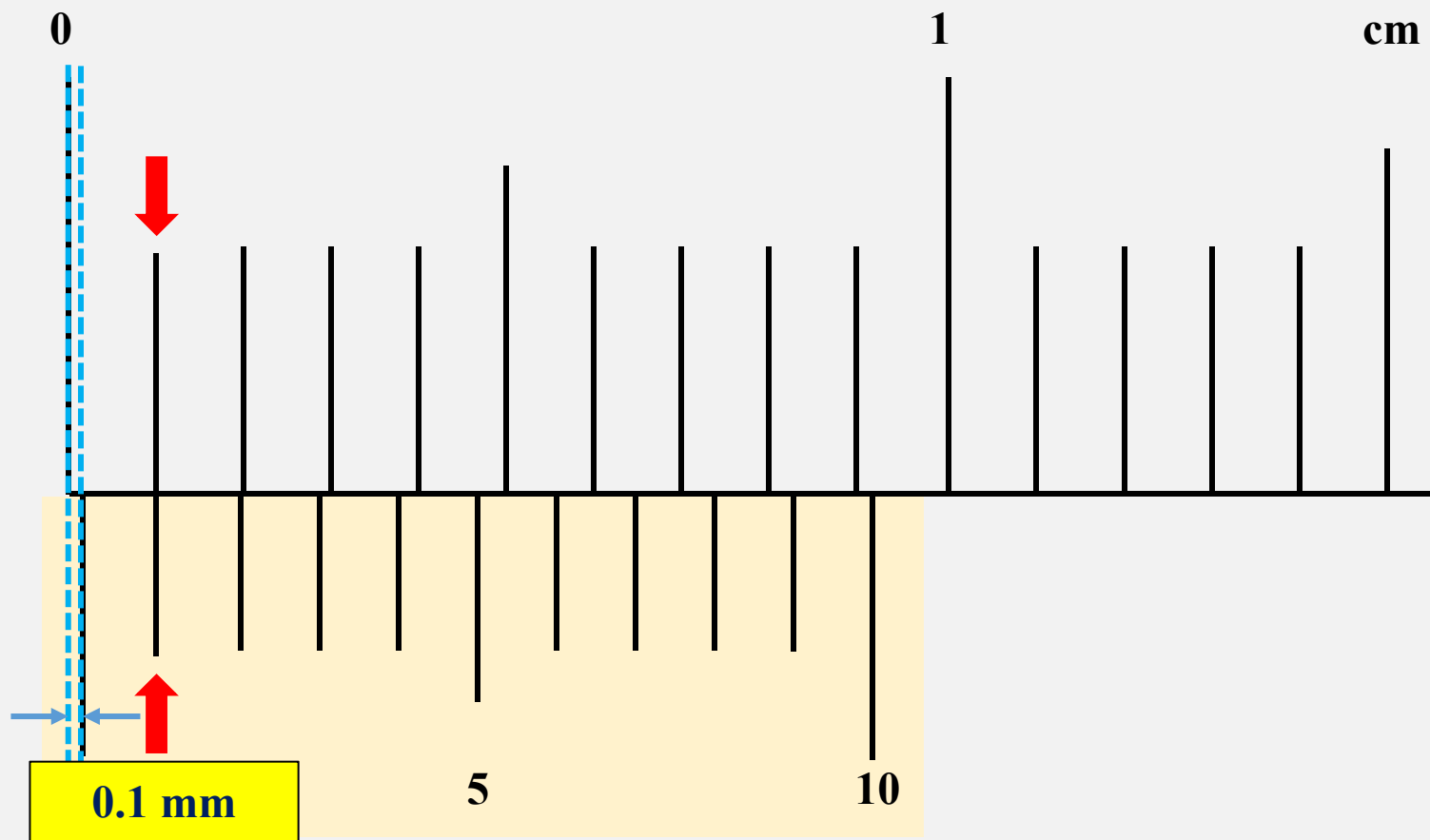
游标卡尺的原理

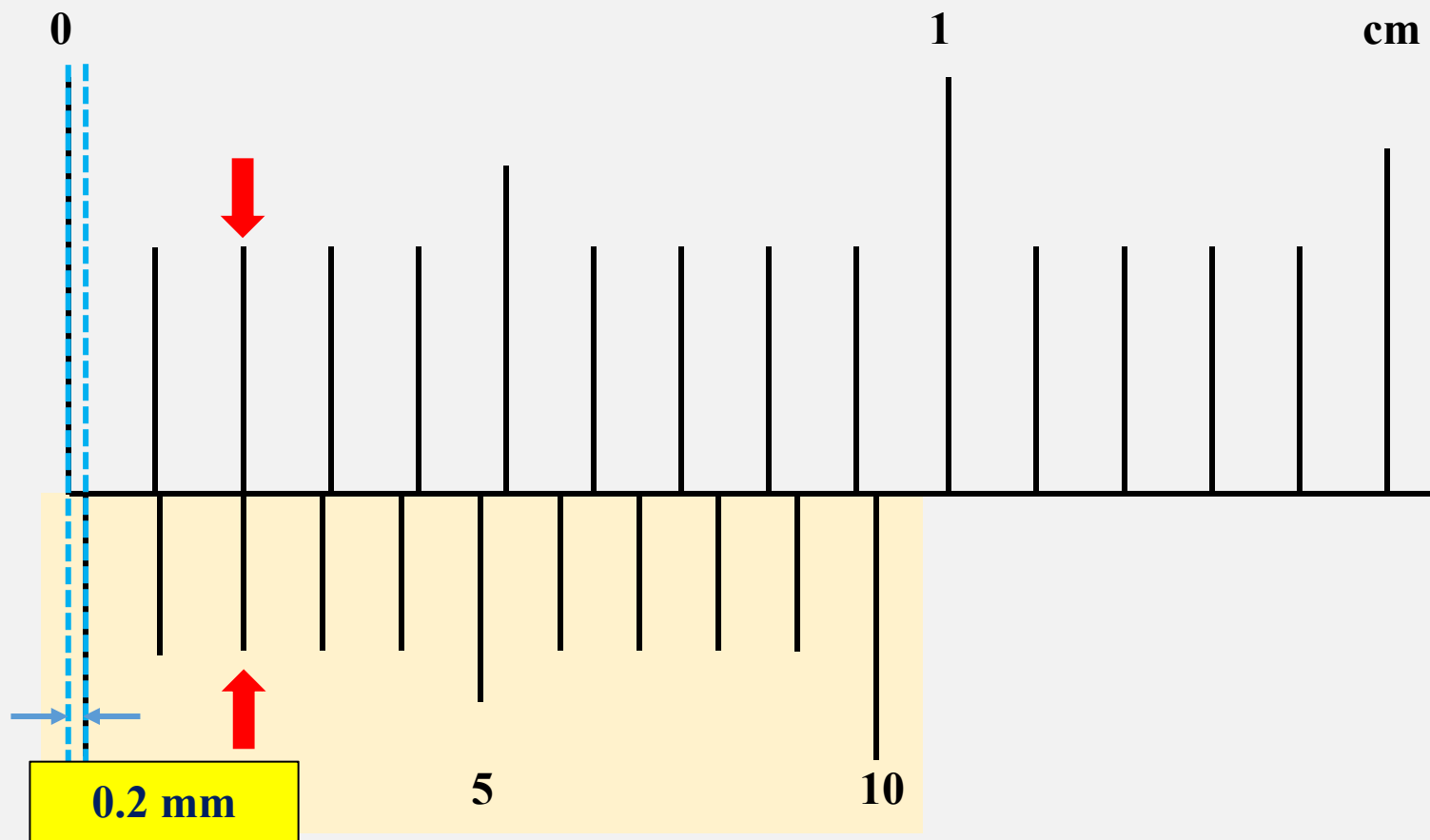
观察10分度游标卡尺的主尺和游标尺，思考：

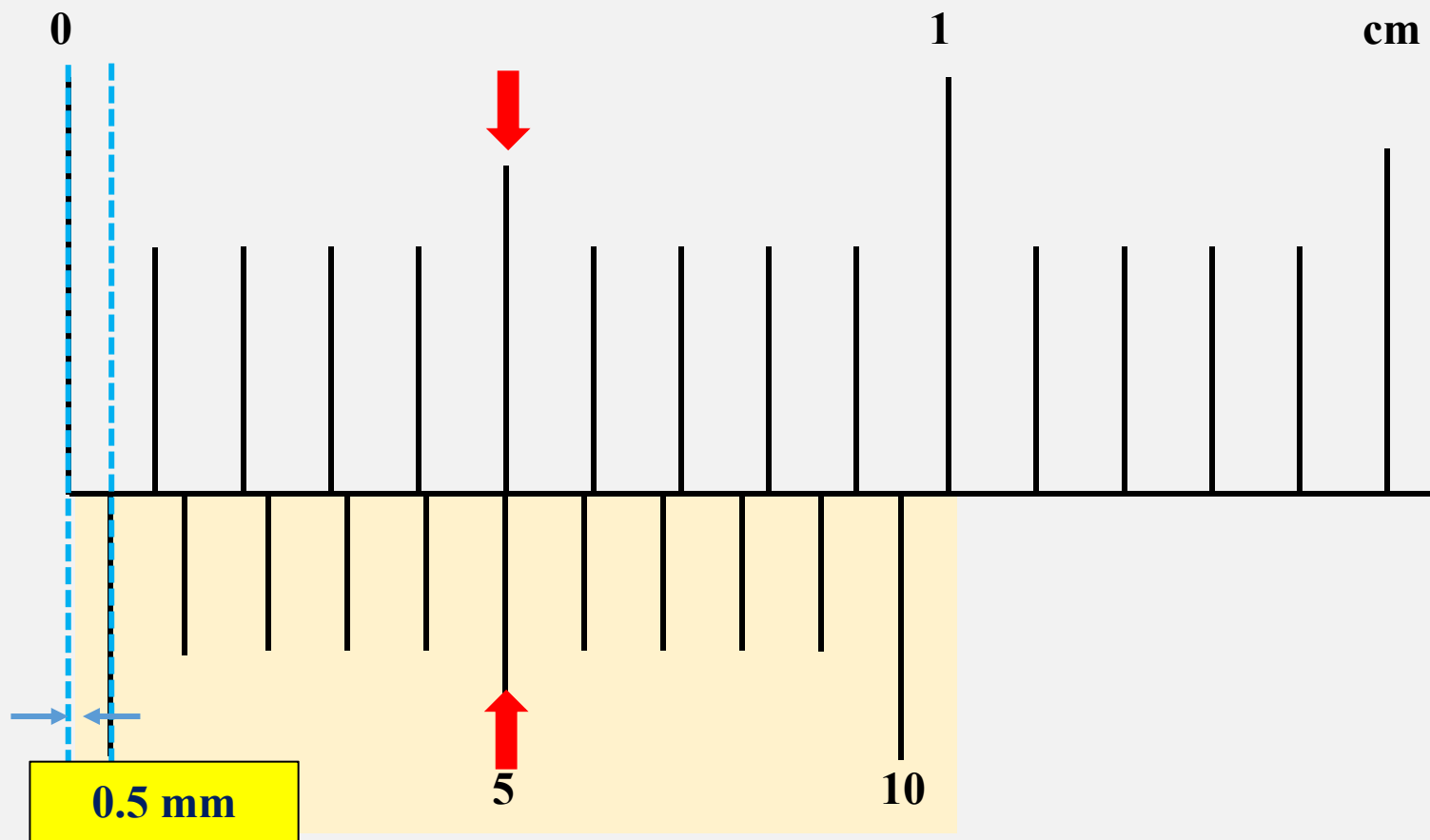


- (1) 主尺的最小分度是多少？
- (2) 游标尺刻度的总长是多少？
最小分度是多少？
- (3) 游标尺与主尺上的最小分度相差多少？









游标卡尺的读数



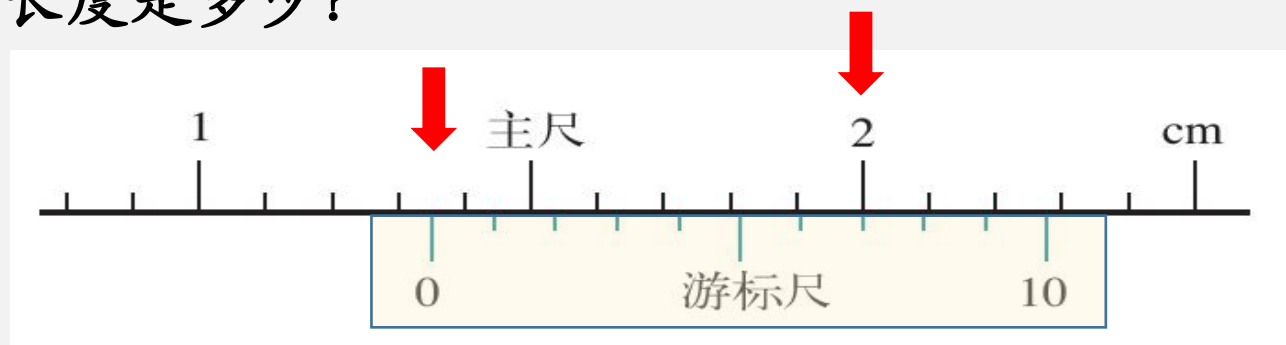
主尺读数：23mm 游标尺读数：0.7mm

读数：23.7mm

读数方法：读数=主尺读数+游标尺读数

游标尺读数= $n \times 0.1\text{mm}$

例：某同学用游标卡尺测量一个导体的长度。游标尺上有10等分刻度，测得的读数如图所示，该导体的长度是多少？

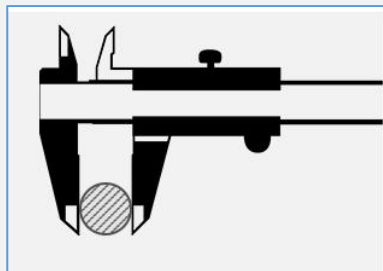


主尺读数：13 mm

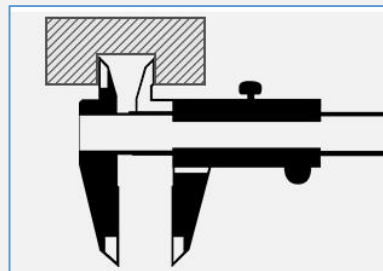
游标尺读数： $7 \times 0.1 \text{ mm} = 0.7 \text{ mm}$

读数： $13 \text{ mm} + 0.7 \text{ mm} = 13.7 \text{ mm}$

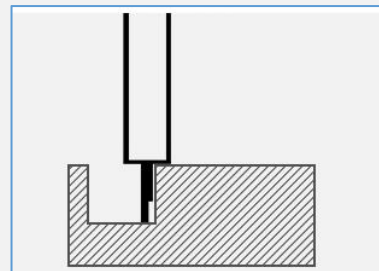
游标卡尺的使用



测量外径

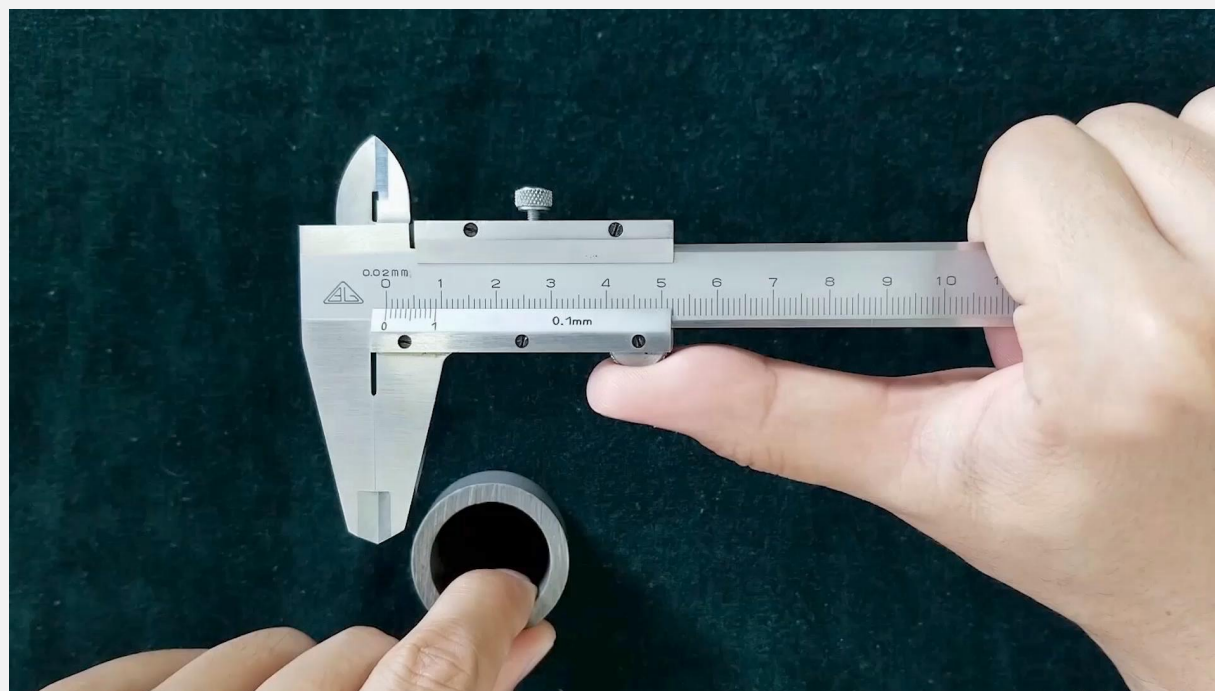


测量内径

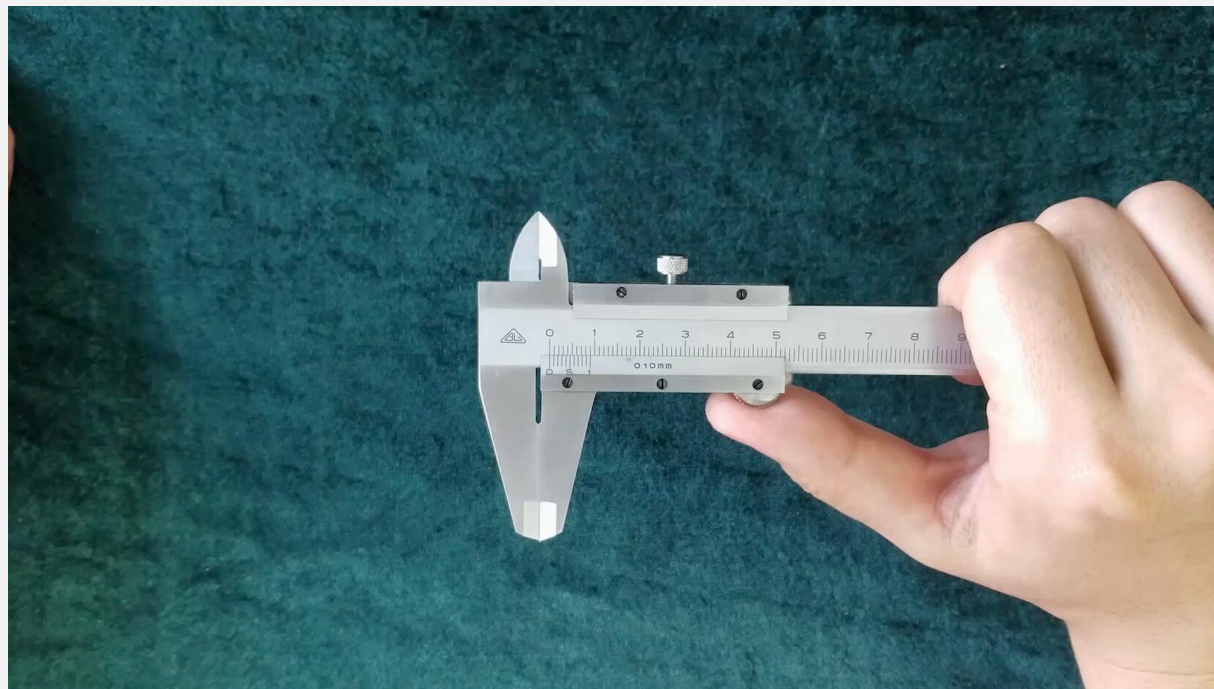


测量深度

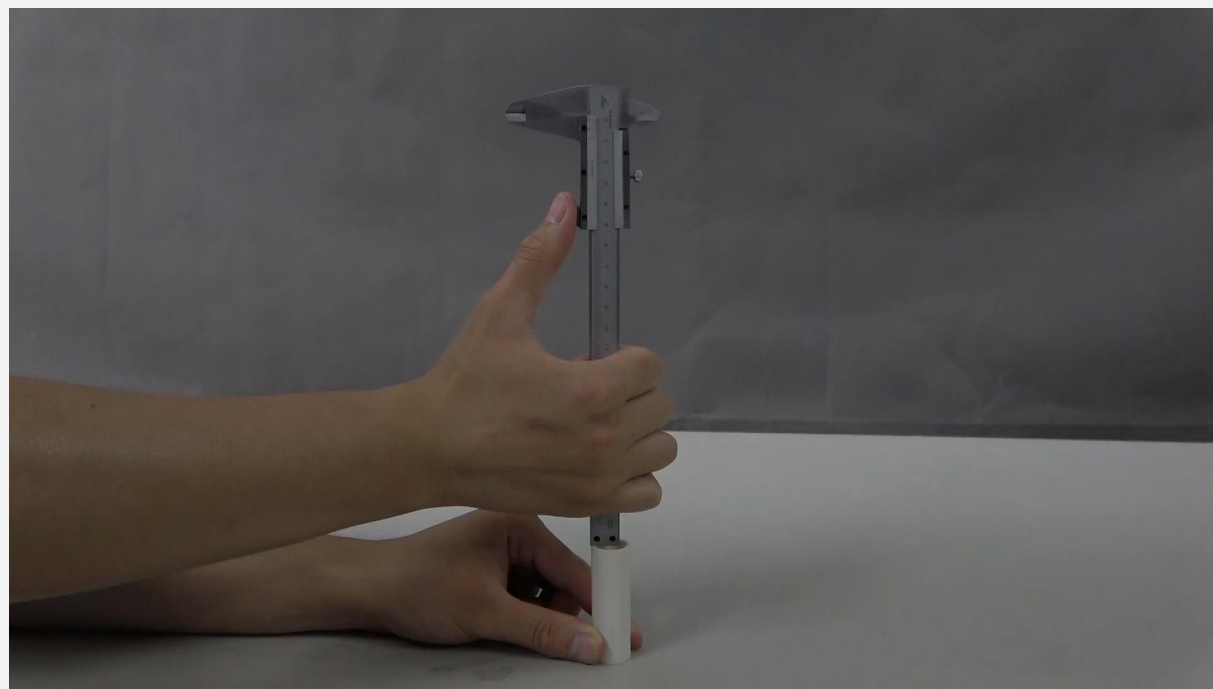
演示：测量外径



演示：测量内径



演示：测量深度



练习使用游标卡尺测量物体的尺寸



练习使用游标卡尺测量物体的尺寸

	1	2	3	平均值
外径/mm	20.0	20.0	19.9	20.0
内径/mm	16.7	16.8	16.7	16.7
深度/mm	57.3	57.4	57.5	57.4

游标卡尺的分类



10分度游标卡尺 20分度游标卡尺 50分度游标卡尺

20分度游标卡尺



游标尺等分刻度数: 20个

游标尺刻度的总长: 39 mm

游标尺最小分度: 1.95 mm

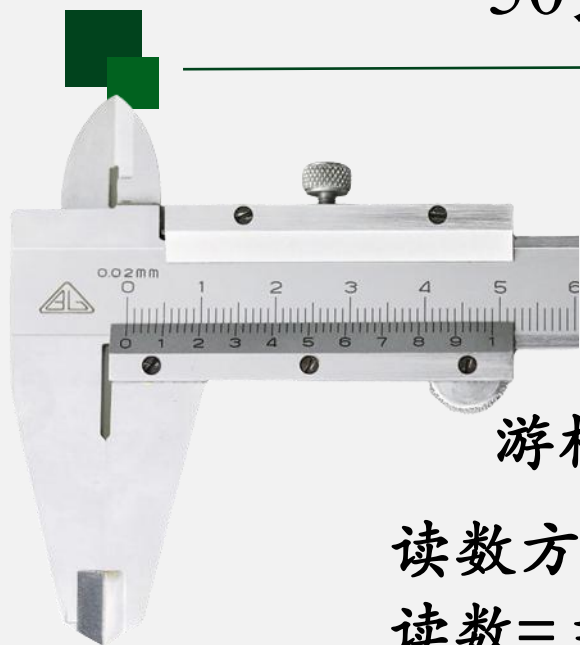
游标尺与主尺2 mm的差值: 0.05 mm

读数方法:

读数=主尺读数+游标尺读数

游标尺读数= $n \times 0.05$ mm

50分度游标卡尺



游标尺等分刻度数：50个

游标尺刻度的总长：49 mm

游标尺最小分度：0.98 mm

游标尺与主尺分度差值：0.02 mm

读数方法：

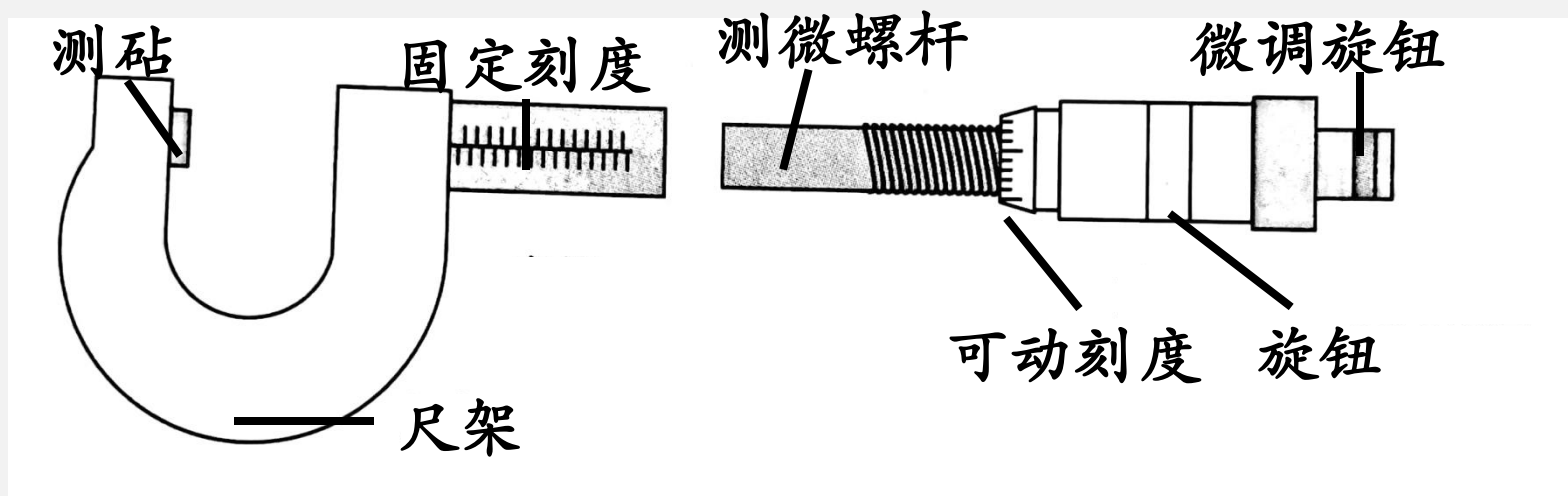
读数=主尺读数+游标尺读数

游标尺读数= $n \times 0.02$ mm

2.螺旋测微器

螺旋测微器的基本结构





螺纹示意图：



螺距

测微螺杆螺距：0.5 mm

螺旋测微器的原理

观察螺旋测微器原理演示，思考：

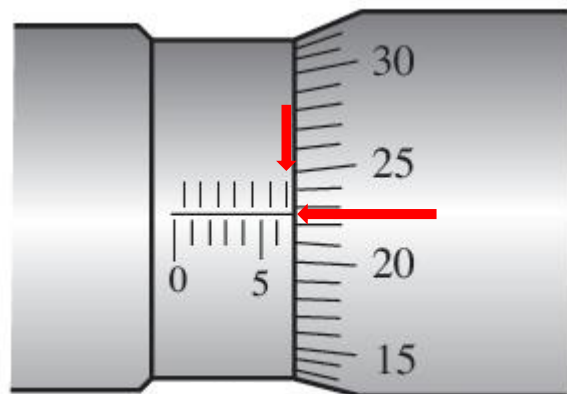
- (1) 旋钮旋转一周，螺杆沿着旋转轴线方向前进或后退多少？
- (2) 可动刻度有多少个等分刻度？
- (3) 可动刻度每旋转一格，测微螺杆前进或后退多少？

螺旋测微器原理演示



- (1) 旋钮旋转一周，旋钮移动一个螺距的距离为 0.5 mm。
- (2) 可动刻度有50个等分刻度。
- (3) 可动刻度每旋转一格，测微螺杆前进或后退

螺旋测微器读数



固定刻度读数: 6.5 mm

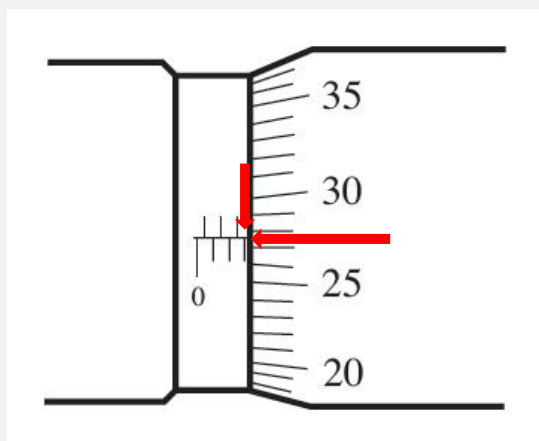
可动刻度读数: 0.225 mm

读数: 6.725 mm

读数 = 固定刻度读数 + 可动刻度读数

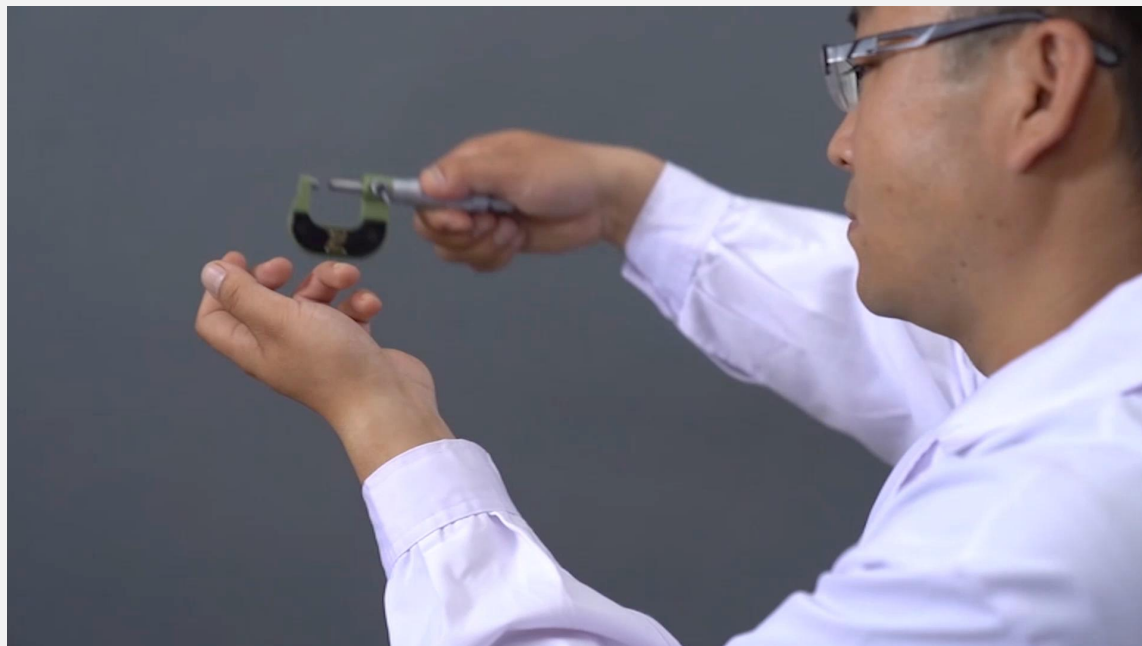
可动刻度读数 = $n \times 0.01 \text{ mm}$

例：某同学用螺旋测微器测量一个圆柱导体的直径，测得读数如图所示，则该圆柱导体的直径 d 是多少。



$$\begin{aligned}\text{直径 } d &= \text{固定刻度读数} + \text{可动刻度读数} \\ &= 3 \text{ mm} + 27.5 \times 0.01 \text{ mm} \\ &= 3.275 \text{ mm}\end{aligned}$$

螺旋测微的使用



练习使用螺旋测微器测量头发丝的直径



头发丝直径是0.077 mm

课堂小结

	游标卡尺			螺旋测微器
	10分度	20分度	50分度	
分度值 (mm)	0.1	0.05	0.02	0.01
读数方法	读数=主尺读数 +游标尺读数			读数=固定刻度读数 +可动刻度读数
是否需要估读	不需要估读			需要估读1位